Отчет по лабораторной работе № 1. Знакомство с Cisco Packet Tracer

Сущенко Алина
НПИбд-01-23

2026

Содержание

1 Цель работы **3**

2 Выполнение работы **4**

2.1 Запуск Cisco Packet Tracer без использования сетевого соединения 4

2.2 Знакомство с интерфейсом Packet Tracer 7

2.3 Построение простейшей сети 7

1 Цель работы

Установить инструмент моделирования конфигурации сети `Cisco Packet Tracer`, ознакомиться с его интерфейсом.

2 Выполнение работы

2.1 Запуск Cisco Packet Tracer без использования сетевого соединения

1. Для ОС типа Windows блокируем для `Packet Tracer` доступ в Интернет (Рис. 1-2): Для этого в дополнительных параметрах Брандмауэра создаём своё правило. Для нашего случая:

```
Выбираем «Для программы» и нажимаем «Далее».
Указываем путь к исполняемому файлу программы, которой нужно запретить
↪ доступ в Интернет. В данном случае путь к установленному ОС Packet
↪ Tracer, а именно к исполняемому файлу.
В следующем окне оставим отмеченным пункт «Блокировать подключение».
В следующем окне отметим, для каких сетей выполнять блокировку.
Укажем понятное имя правила и нажмём «Готово».
```

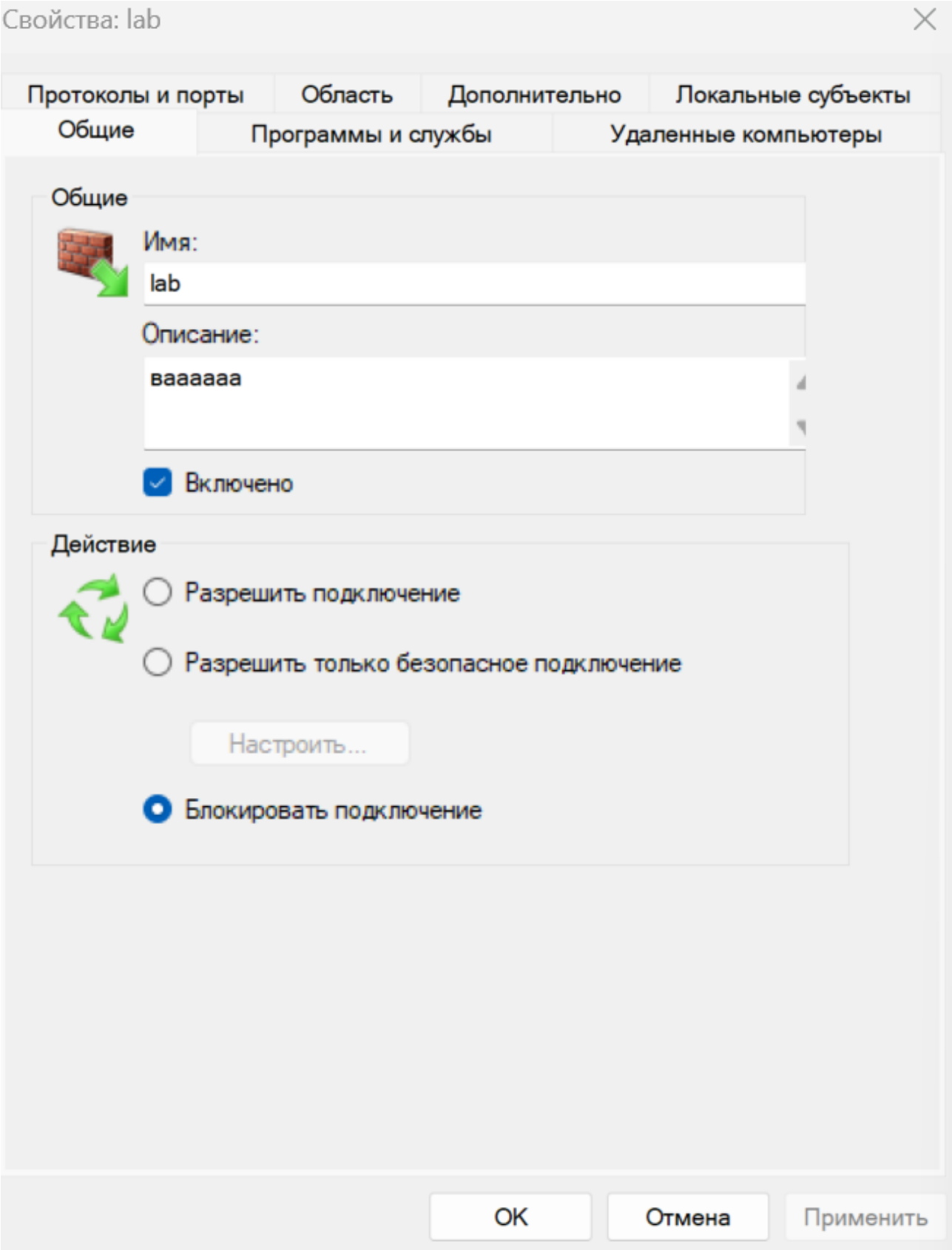

Рис. 1: Конечная настройка подключения к сети (часть с ограничением подключения).

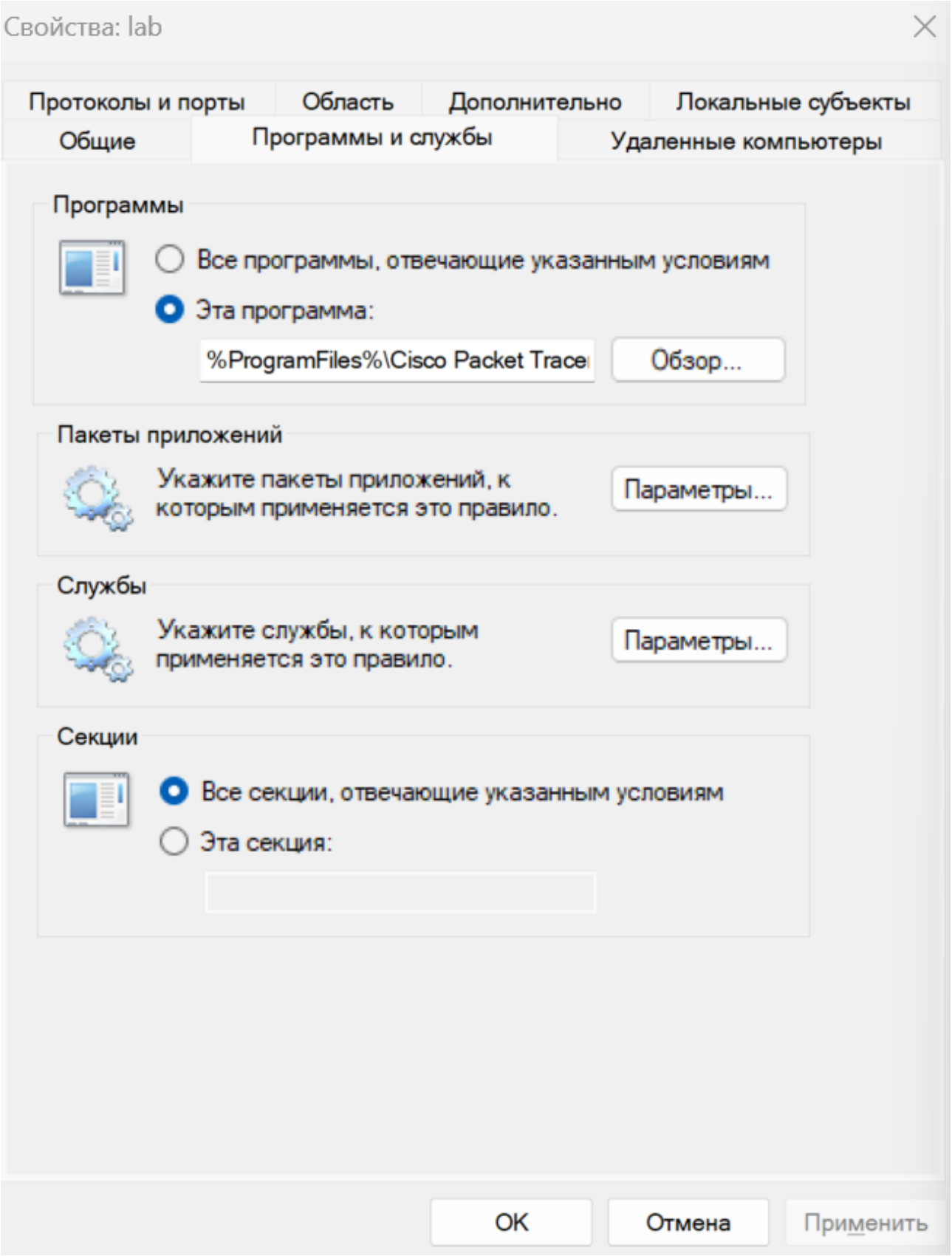

Рис. 2: Конечная настройка подключения к сети (часть с расположением файла на компьютере).

2.2 Знакомство с интерфейсом Packet Tracer

Первоначальную настройку осуществили, `Cisco Packet Tracer` открылся без просьбы логина.

1. Ознакомились с рабочим пространством (Рис. 3):

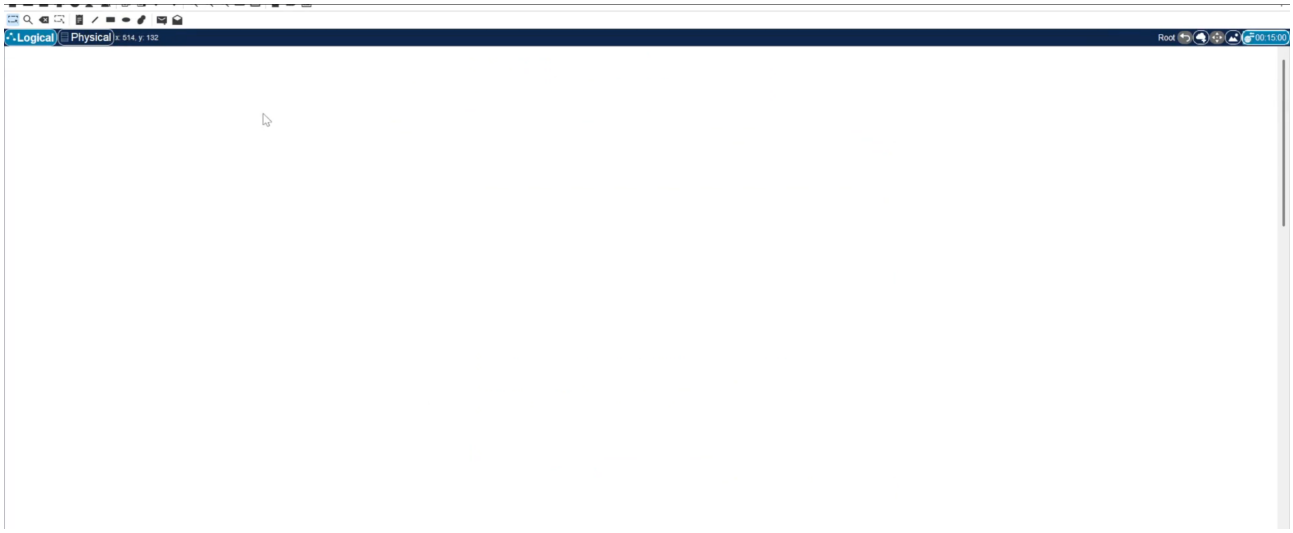

Рис. 3: Чистое рабочее пространство.

2.3 Построение простейшей сети

1. Создадим новый проект с названием `lab_PT-01.pkt` (Рис. 4):

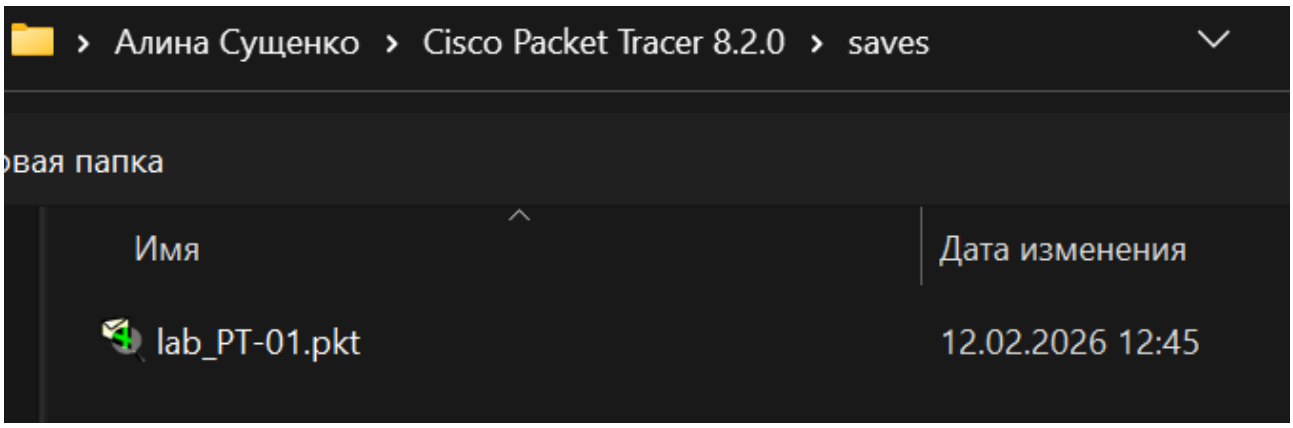

Рис. 4: Созданный проект.

2. В рабочем пространстве разместим концентратор Hub-PT и четыре устройства PC. Соединим оконечные устройства с концентратором прямым кабелем (Рис. 5):

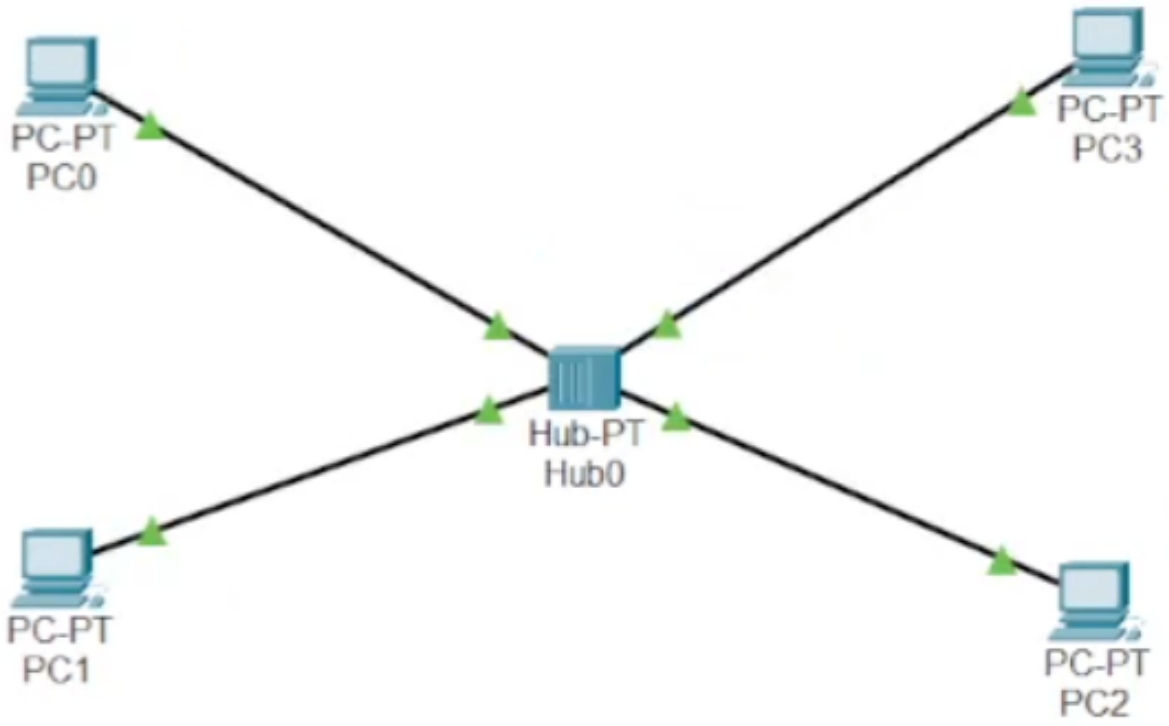

Рис. 5: Модель простой сети с концентратором.

3. Щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, зададим статические IP-адреса 192.168.1.11, 192.168.1.12, 192.168.1.13, 192.168.1.14 с маской подсети 255.255.255.0 (Рис. 6, 7, 8, 9):

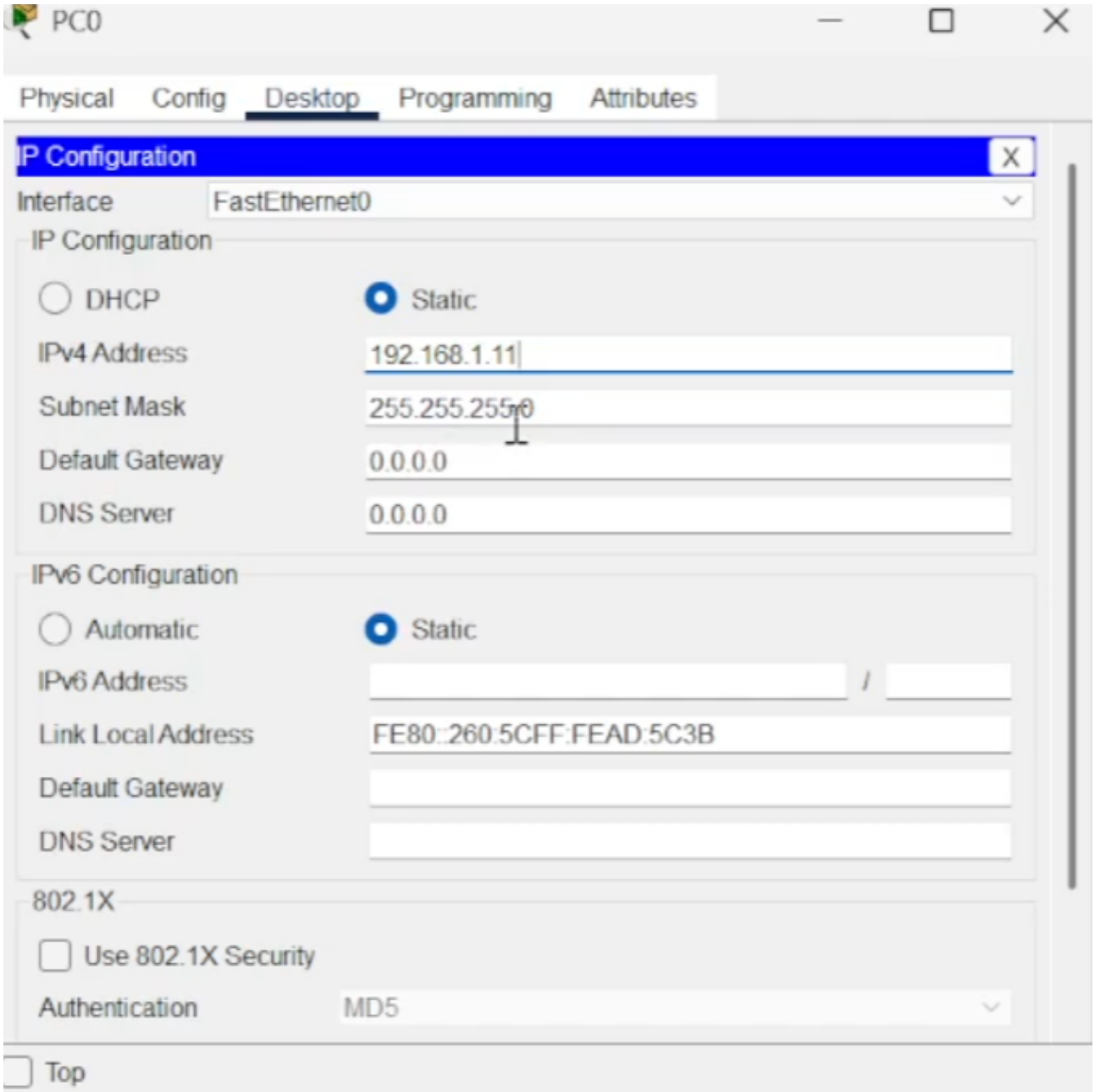

Рис. 6: Статический IP-адрес для PC-PT PC0.

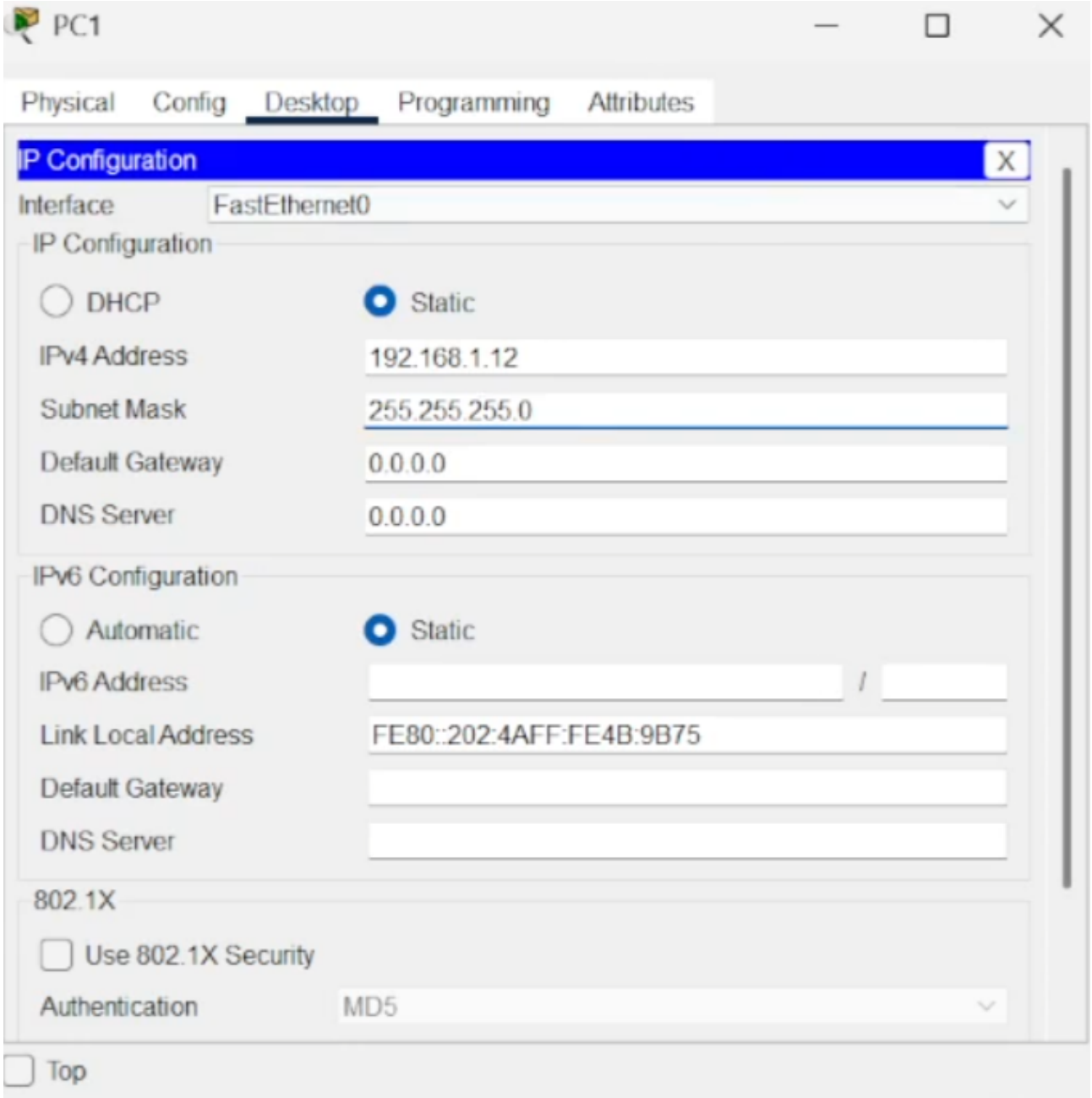

Рис. 7: Статический IP-адрес для PC-PT PC1.

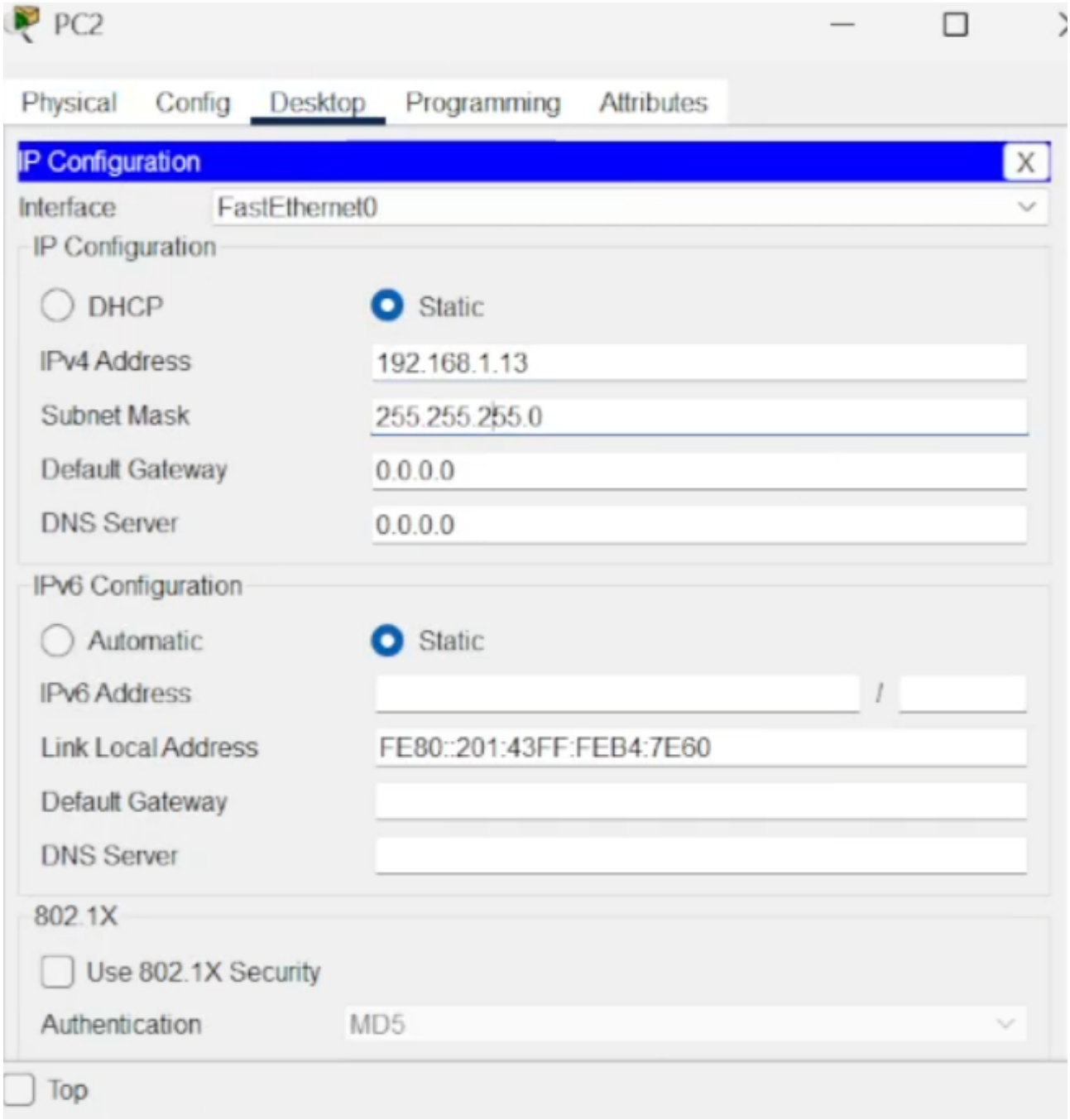

Рис. 8: Статический IP-адрес для PC-PT PC2.

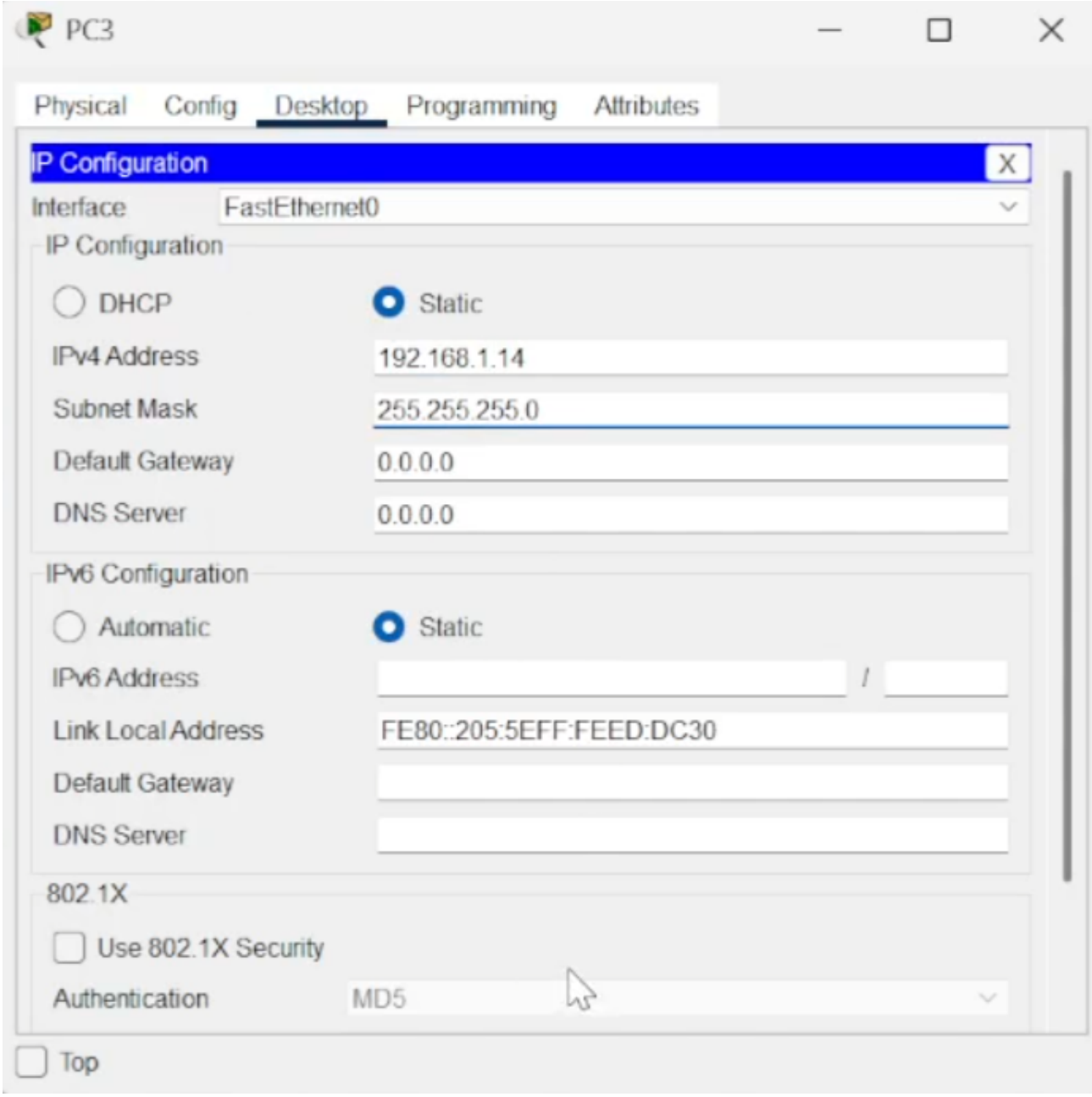

Рис. 9: Статический IP-адрес для PC-PT PC3.

4. В основном окне проекта перейдём из режима реального времени (Realtime) в режим моделирования (Simulation). Выберем на панели инструментов «Add Simple PDU (P)» и щёлкнем сначала на PC0, затем на PC2. На панели моделирования нажмём кнопку «Play» и проследим за движением пакетов ARP и ICMP от устройства PC0 до устройства PC2 и обратно (Рис. 10, 11):

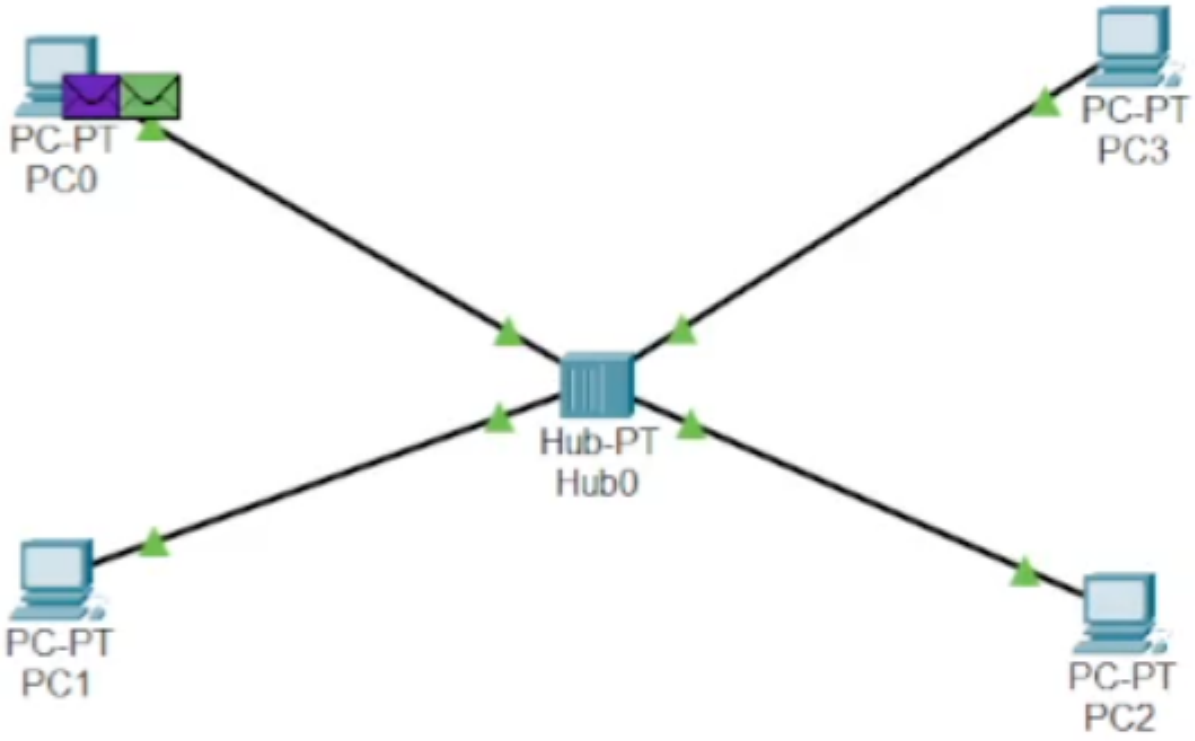

Рис. 10: Два конверта в рабочей области.

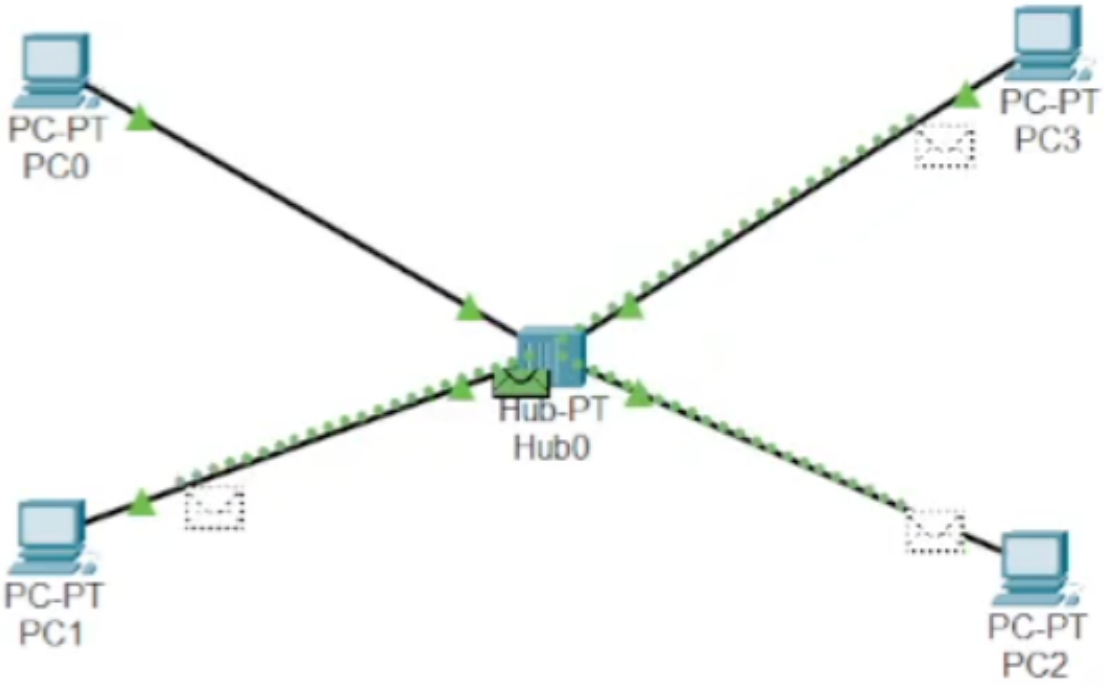

Рис. 11: Движение конвертов.

5. Щёлкнем на строку события, откроем окно информации о PDU и изучим, что происходит на уровне модели OSI при перемещении пакета. Там же используем кнопку «Проверь себя» (Challenge Me) на вкладке OSI Model и ответим на вопросы (Рис. 12, 13):

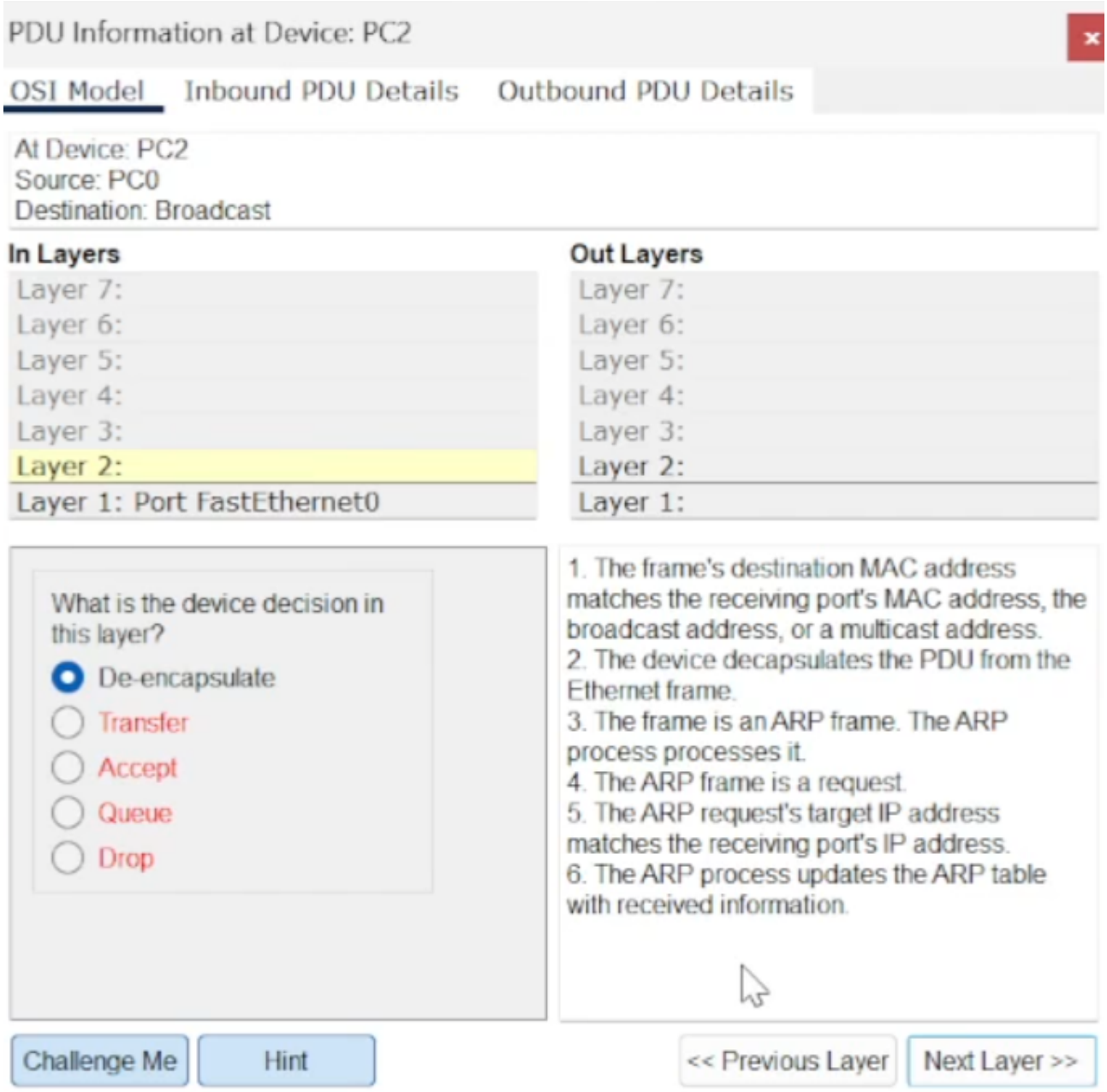

Рис. 12: Вкладка OSI Model и Challenge Me.

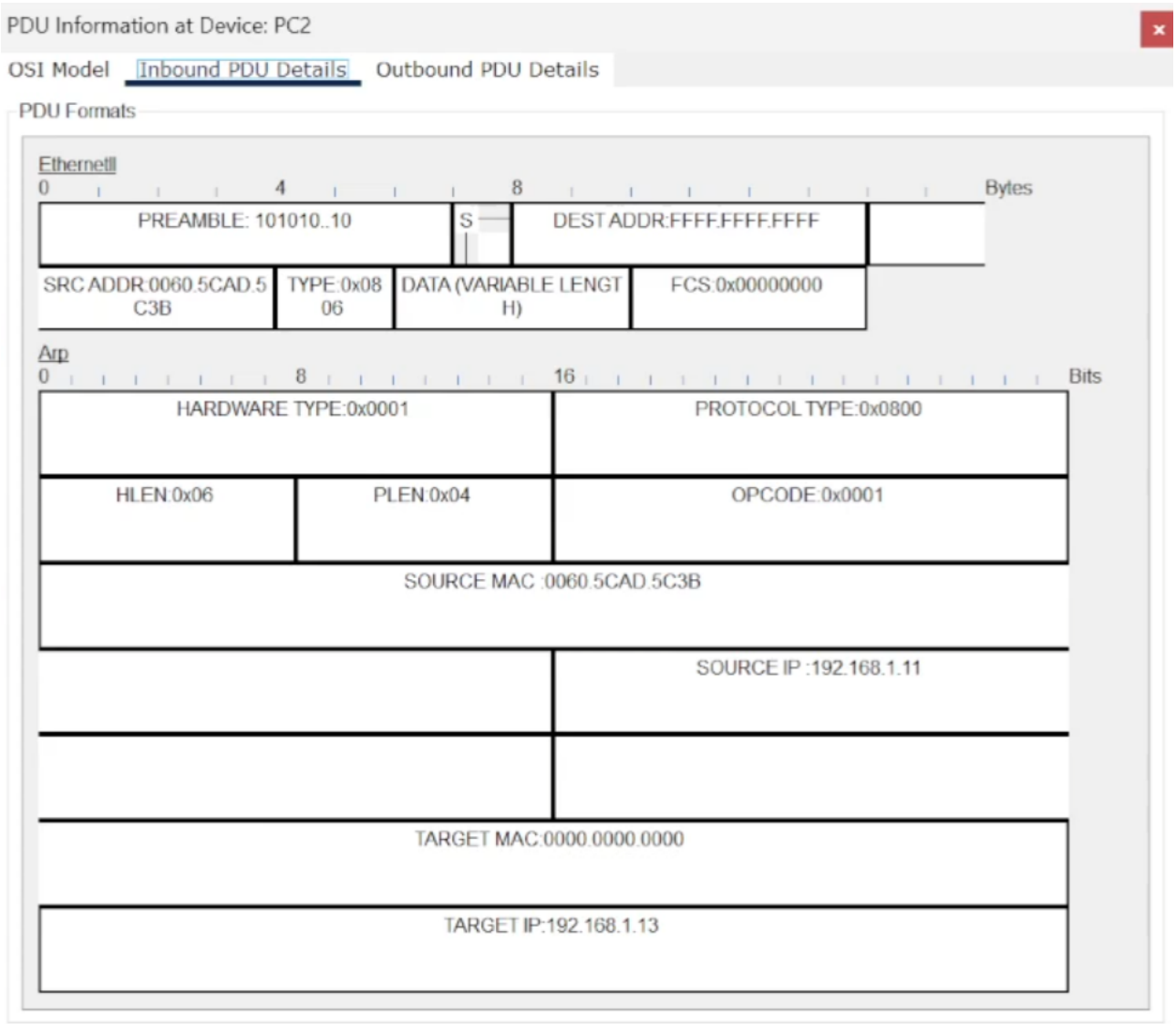

Рис. 13: Вкладка информации о PDU.

6. Откроем вкладку с информацией о PDU. Исследуем структуру пакета ICMP.

Структура кадра Ethernet

Поле	**Значение**	**Длина**
PREAMBLE	101010...10	7 байт
SFD	10101011	1 байт
DESTADDR	FF:FF:FF:FF:FF:FF	6 байт
SRC ADDR	0060.5CAD.5C3B	6 байт
TYPE	0x0806 (ARP)	2 байта
DATA	ARP-запрос (переменная длина)	28+ байт
FCS	0x00000000	4 байта

Тип кадра: Ethernet II. Определяется по полю `TYPE` (0x0806 для ARP, 0x0800 для IPv4, 0x2000 для CDP).

Структура MAC-адресов (для ARP-запроса)

Адрес	Значение	Описание
Destination MAC	`FF:FF:FF:FF:FF:FF`	Широковещательный (broadcast)
Source MAC	`0060.5CAD.5C3B`	MAC-адрес отправителя (PC0)

Структура пакета ICMP

ICMP работает поверх протокола IPv4. Кадр Ethernet для ICMP имеет:

Поле	Значение	Длина
DESTADDR	MAC-адрес получателя	6 байт
SRC ADDR	MAC-адрес отправителя	6 байт
TYPE	0x0800 (IPv4)	2 байта
DATA	IP-пакет, внутри ICMP	переменная

Структура ICMP-пакета (Echo Request / Echo Reply):

Поле	Значение	Длина
Type	8 (Request) / 0 (Reply)	1 байт
Code	0	1 байт
Checksum	Контрольная сумма	2 байта
Identifier	Идентификатор процесса	2 байта
Sequence Number	Номер последовательности	2 байта
Data	Произвольные данные (payload)	переменная

7. Теперь очистим список событий, удалив сценарий моделирования. Затем выберем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнем сначала на PC0, затем на PC2. Снова выберем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнем сначала на PC2, затем на PC0. На панели моделирования нажмём кнопку «Play» и проследим за возникновением коллизии (Рис. 14).

Почему возникла коллизия?

Коллизия возникла потому, что в качестве сетевого устройства используется **концентратор (Hub-PT)**, который работает на **физическом уровне (L1)** модели OSI. Концентратор не анализирует содержимое кадров и не буферизирует их, а просто ретранслирует электрические сигналы на **все порты**, кроме входящего.

При одновременной отправке кадров:

- **PC0** отправляет кадр в сторону **PC2**;
- **PC2** отправляет кадр в сторону **PC0**;
- Оба кадра одновременно поступают на **Hub**;
- Hub ретранслирует их на все порты;
- На среде передачи происходит **наложение сигналов** — **коллизия**.

Как отображается информация о коллизии в заголовках пакетов?

Коллизия — это **физическое событие**, которое:

- Не записывается в заголовок кадра;
- Не передаётся в PDU;
- Не видна в полях Destination MAC, Source MAC, EtherType и др.

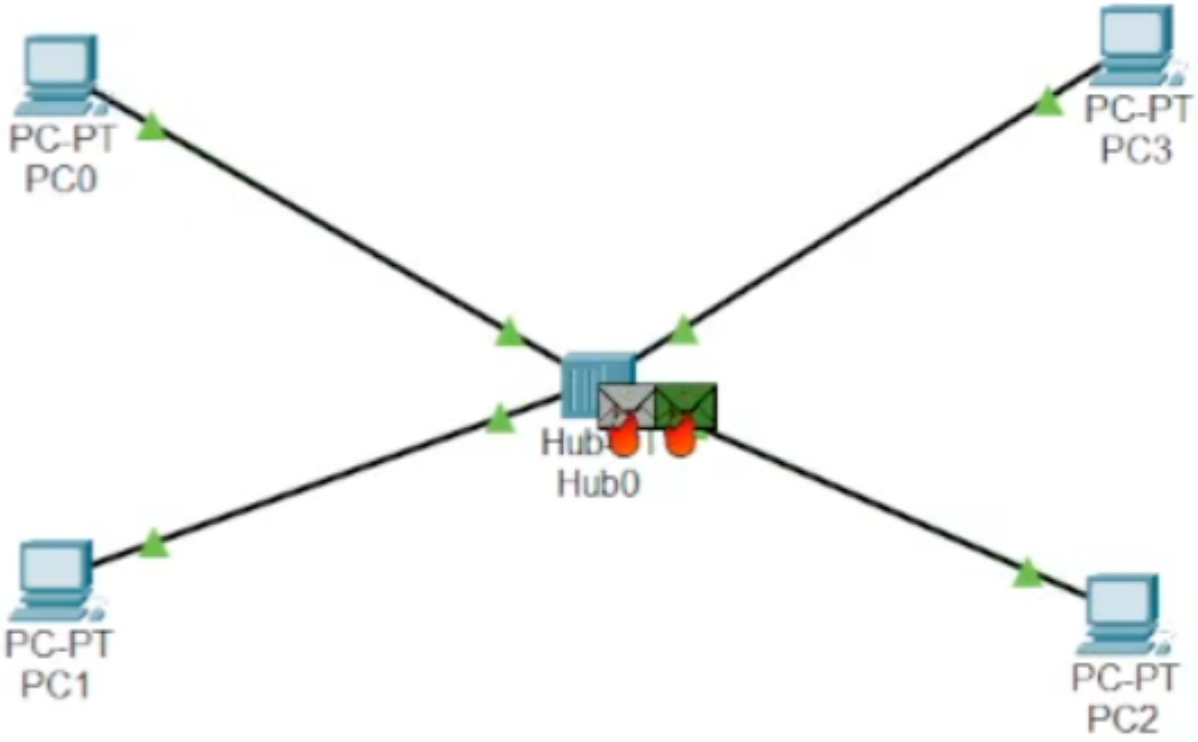

Рис. 14: Коллизия.

8. Вернёмся обратно в режим реального времени (Realtime) и добавим новую схему. В рабочем пространстве разместим коммутатор Cisco 2960-24 и 4 оконечных устройства PC. Соединим оконечные устройства с коммутатором прямым кабелем (Рис. 15):

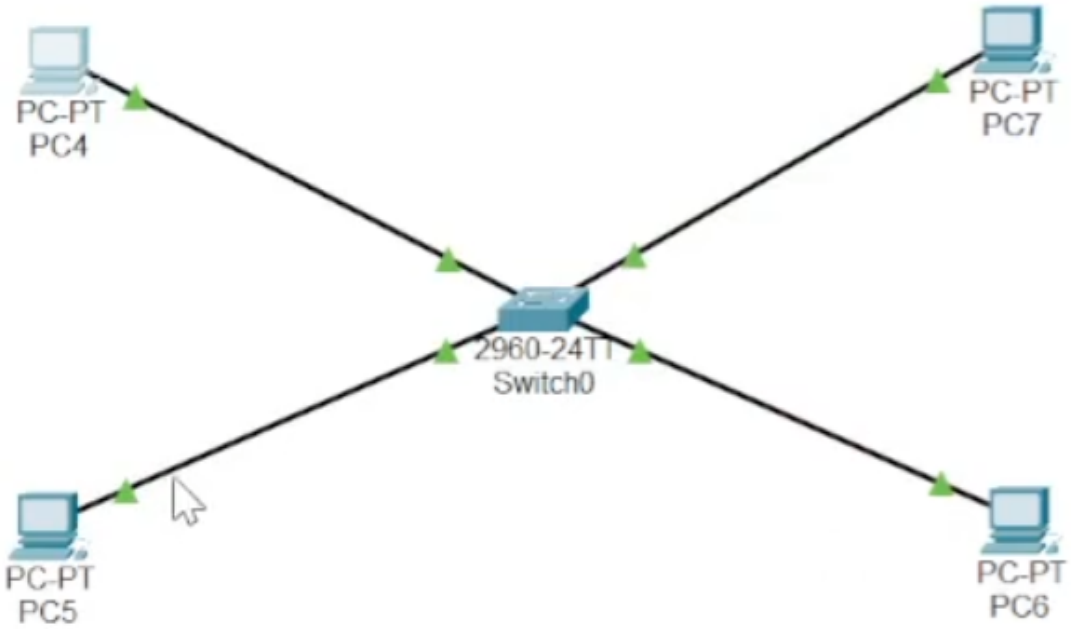

Рис. 15: Модель простой сети с коммутатором.

9. Щёлкнем последовательно на каждом оконечном устройстве, зададим статические IP-адреса 192.168.1.21, 192.168.1.22, 192.168.1.23, 192.168.1.24 с маской подсети 255.255.255.0 (Рис. 16, 17, 18, 19):

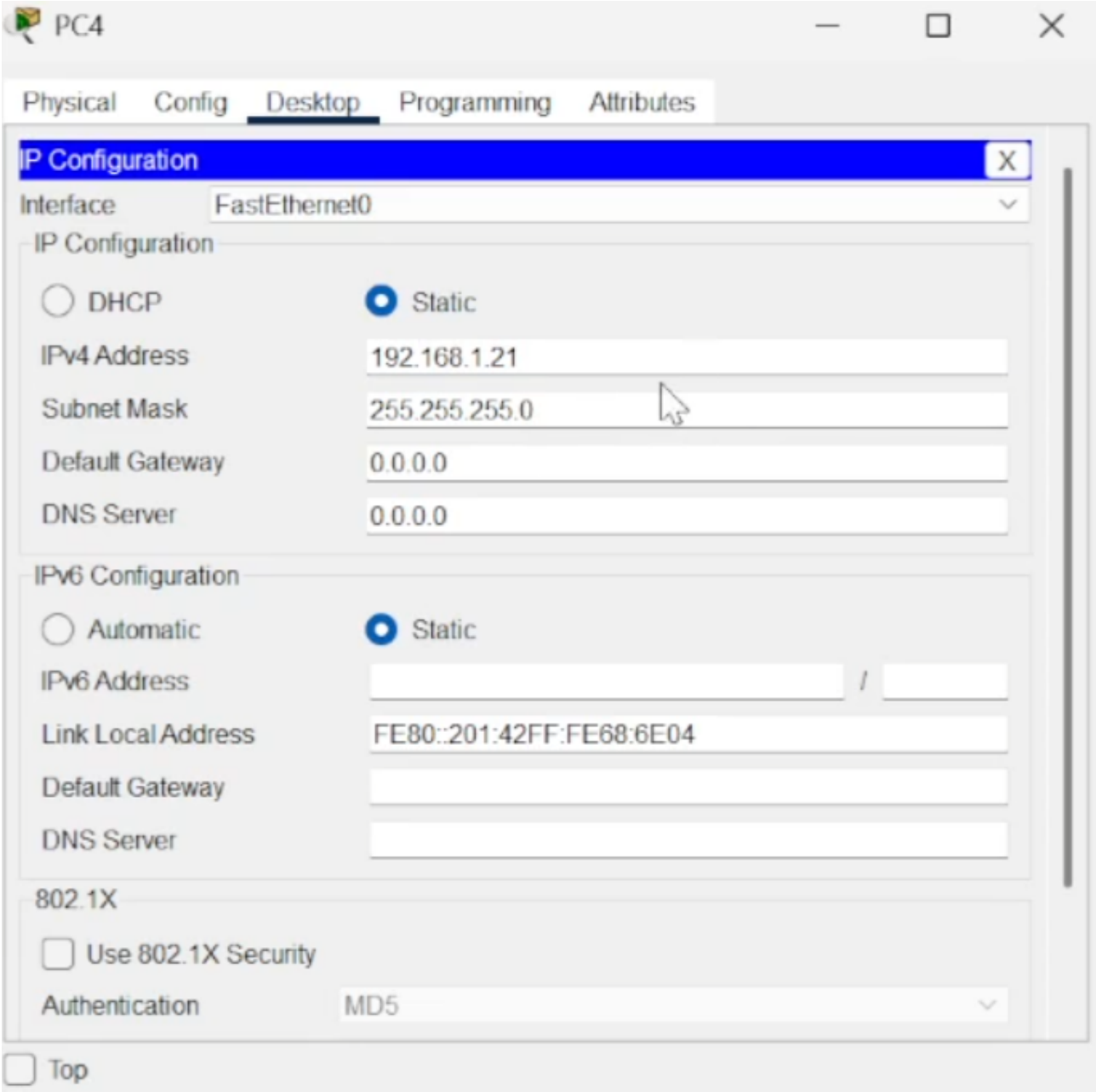

Рис. 16: Статический IP-адрес для PC-PT PC4.

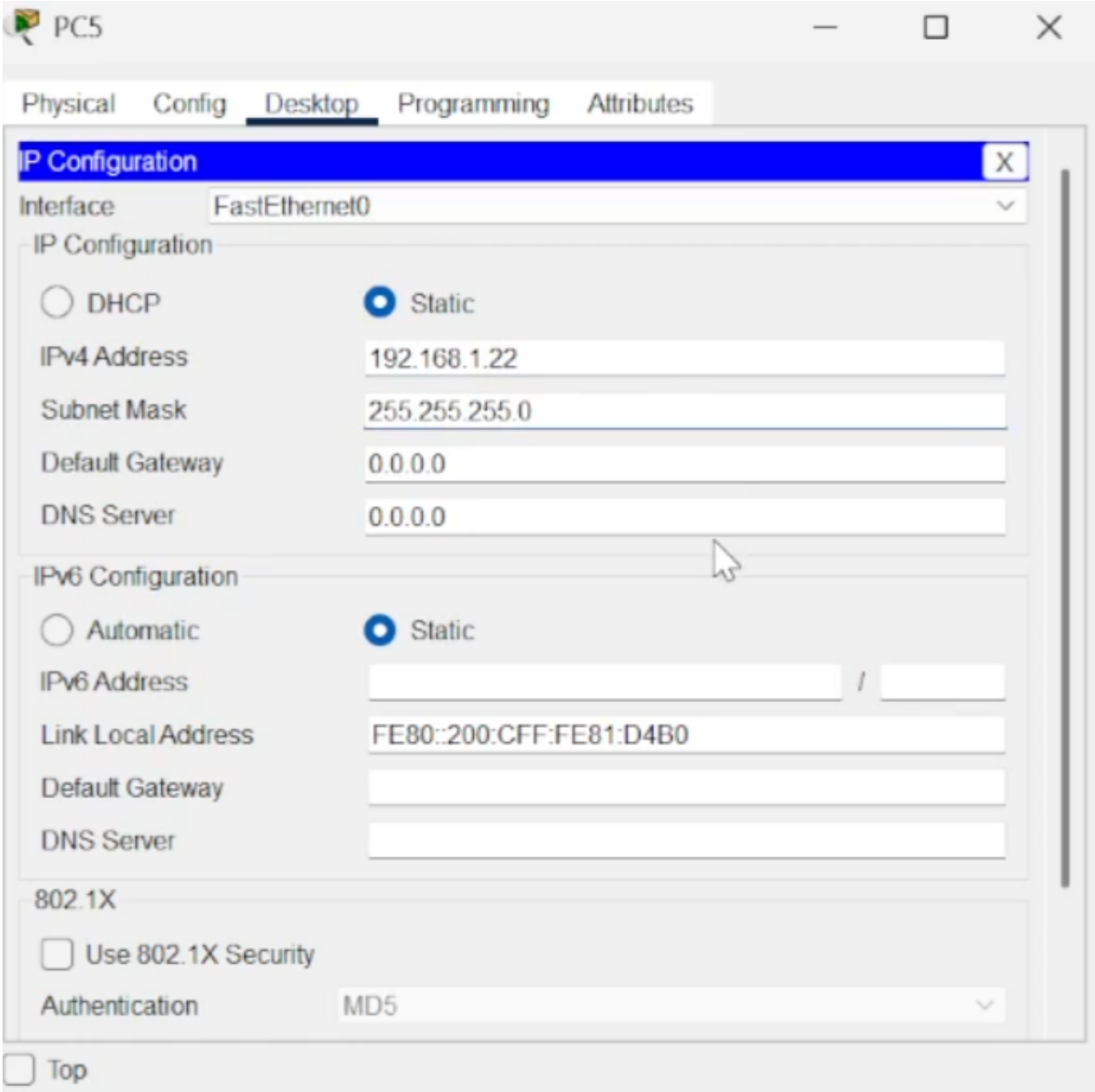

Рис. 17: Статический IP-адрес для PC-PT PC5.

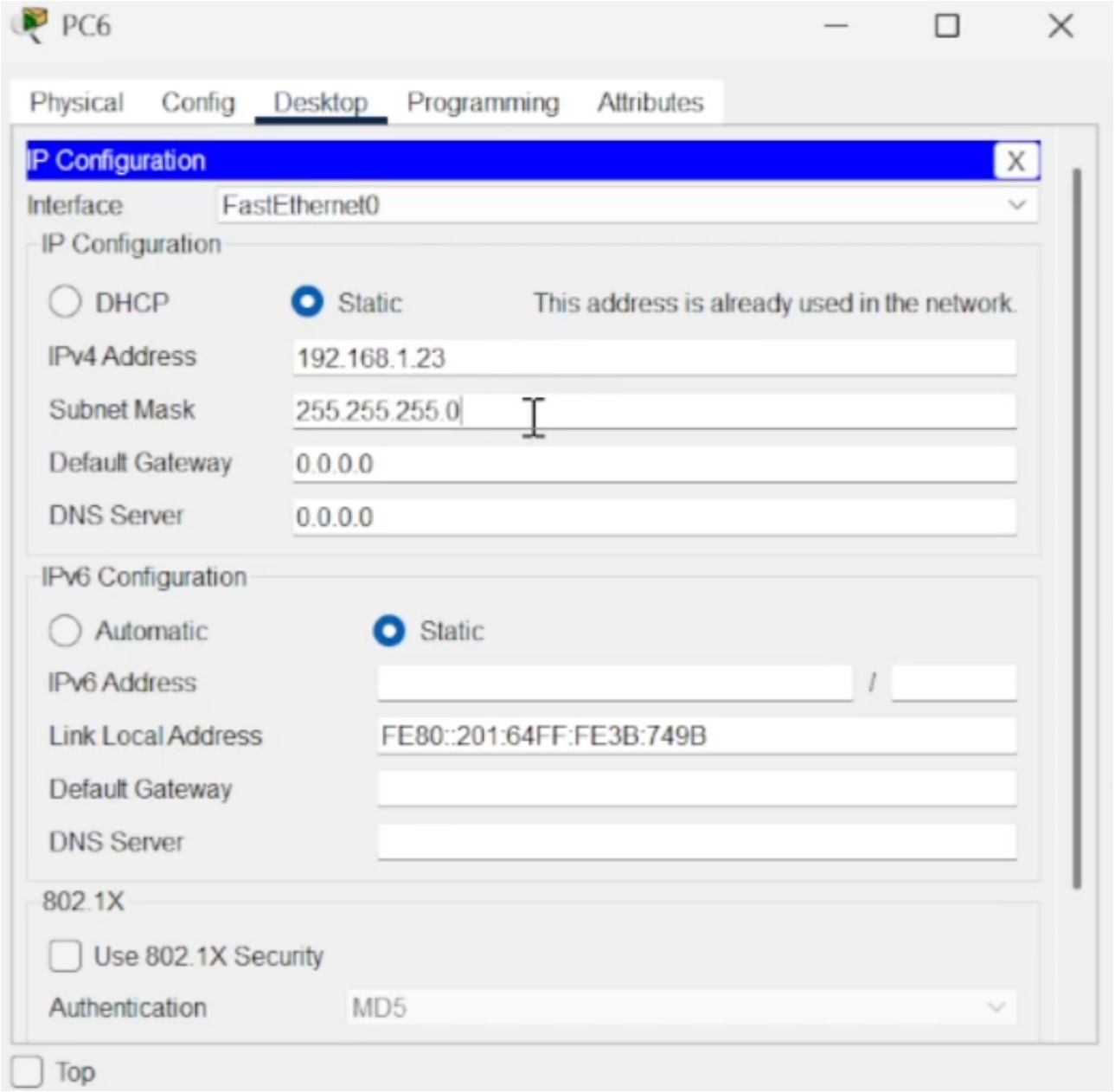

Рис. 18: Статический IP-адрес для PC-PT PC6.

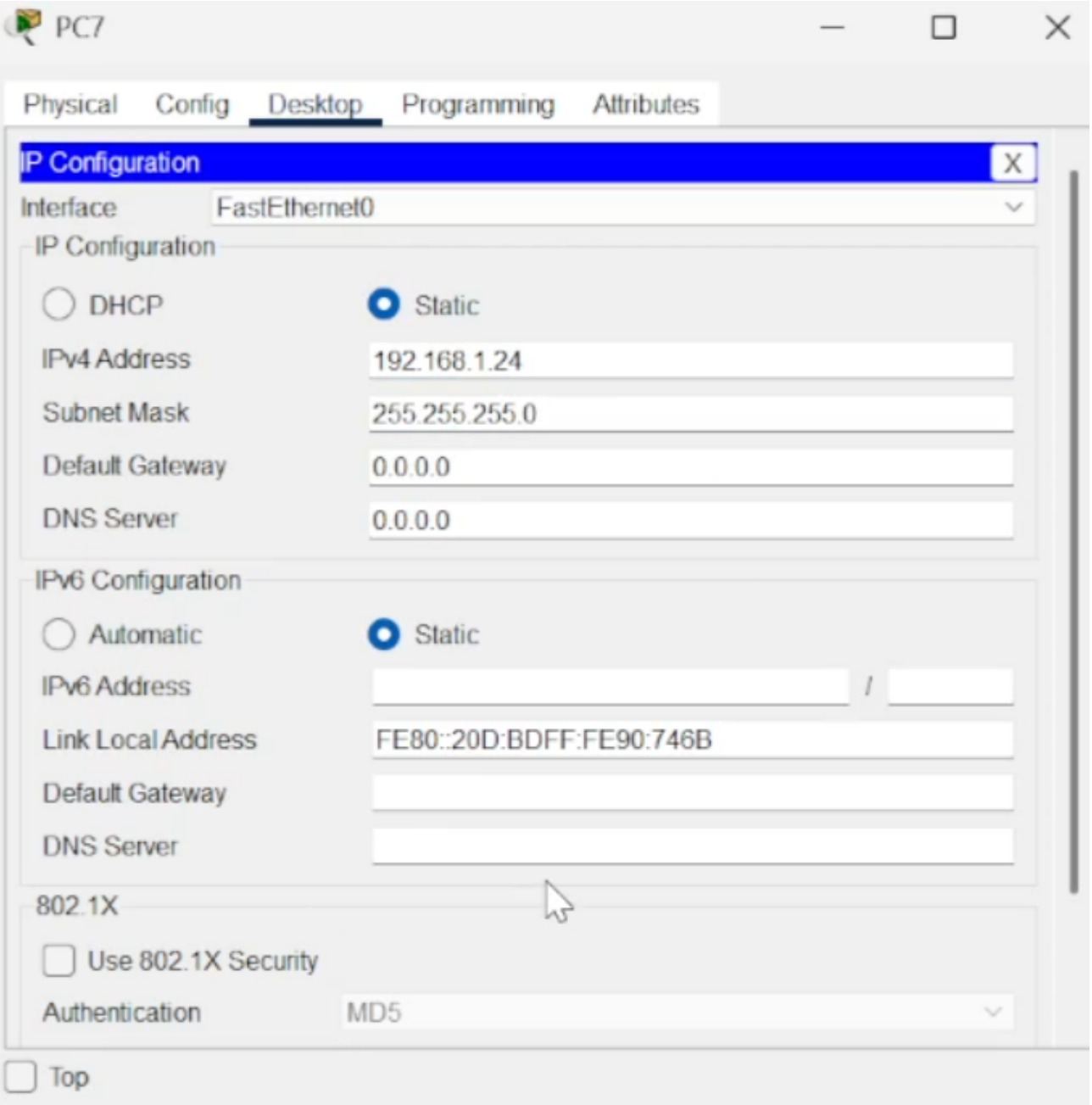

Рис. 19: Статический IP-адрес для PC-PT PC7.

10. Переключимся из режима реального времени (Realtime) в режим моделирования (Simulation).

11. На панели инструментов выберем **«Add Simple PDU (P)»** и щёлкнем сначала на **PC4**, затем на **PC6**.

12. В рабочей области появятся два конверта (пакеты), в списке событий на панели моделирования отобразятся два события:

    - **ARP** — запрос MAC-адреса узла назначения;
    - **ICMP** — Echo Request (ping).

13. На панели моделирования нажмём кнопку **«Play»** и проследим за движением пакетов ARP и ICMP от PC4 до PC6 и обратно (Рис. 20):

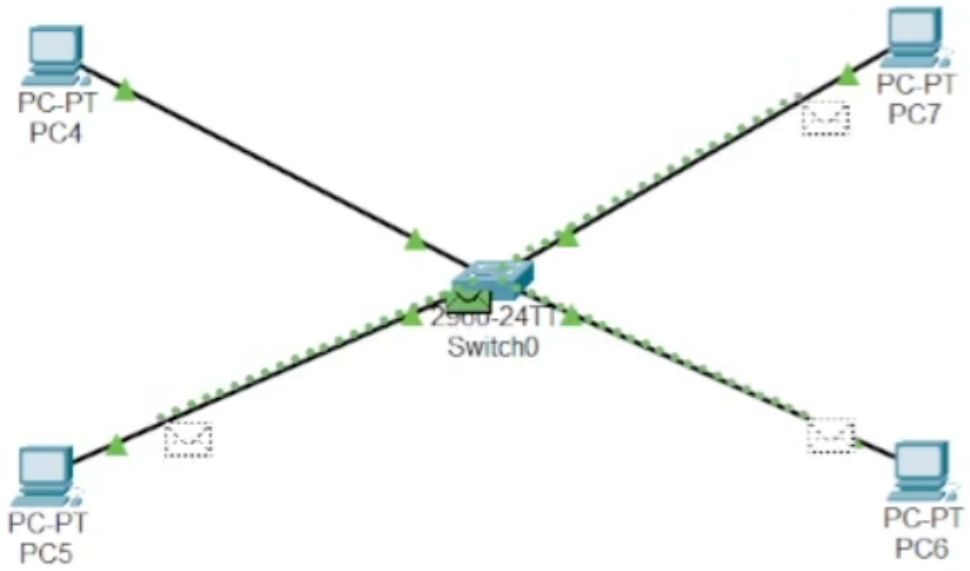

Рис. 20: Движение пакетов ARP и ICMP в сети с коммутатором.

Сравнительный анализ работы ARP: концентратора и коммутатора

Критерий	**Концентратор (Hub-PT)**	**Коммутатор (Switch 2960)**
Распространение ARP-запроса	Широковещательный запрос передаётся на **все порты**, кроме входящего.	Широковещательный запрос передаётся на **все порты**, кроме входящего (флуд).
Реакция на ARP-ответ	Концентратор не изучает MAC-адреса. ARP-ответ передаётся на **все порты**, кроме входящего.	Коммутатор изучает Source MAC и добавляет запись в **CAM-таблицу**. ARP-ответ передаётся **только на порт отправителя**.
Повторный ARP-запрос	Снова широковещательная передача на все порты.	Если MAC-адрес уже есть в CAM-таблице, коммутатор передаёт кадр **только на целевой порт** (без флуда).
Загрузка сети	**Высокая** — все устройства в домене коллизий получают все кадры.	**Низкая** — кадры передаются только адресату (после изучения MAC).
Домен коллизий	**Один общий** домен коллизий.	**Отдельный** домен коллизий на каждый порт.
Домен широковещания	Один домен широковещания.	Один домен широковещания (без VLAN).

Структура кадра Ethernet для ICMP

Тип кадра: Ethernet II (определяется по полю EtherType = 0x0800).

Поле	**Значение**	**Длина**
Destination MAC	MAC-адрес получателя	6 байт
Source MAC	MAC-адрес отправителя	6 байт
EtherType	0x0800 (IPv4)	2 байта
Data	IP-пакет (ICMP внутри)	переменная
FCS	Контрольная сумма	4 байта

Структура пакета ICMP (Echo Request / Echo Reply)

Поле	**Значение**	**Длина**
Type	8 (Request) / 0 (Reply)	1 байт
Code	0	1 байт
Checksum	Контрольная сумма	2 байта
Identifier	Идентификатор процесса	2 байта
Sequence Number	Номер последовательности	2 байта
Data	Произвольные данные (payload)	переменная

Структура MAC-адресов

Тип MAC	Пример	Описание
Destination MAC	00:0C:29:AB:CD:EF	Адрес получателя (меняется при маршрутизации)
Source MAC	00:60:5C:AD:5C:3B	Адрес отправителя (меняется при маршрутизации)
Broadcast MAC	FF:FF:FF:FF:FF:FF	Широковещательный (ARP-запрос)
Multicast MAC	01:00:0C:CC:CC:CC	CDP (Cisco)
Multicast MAC	01:80:C2:00:00:00	STP BPDU

Изменения в кадре Ethernet при передвижении пакета

- **Внутри одной сети (L2-сегмент):**
  Destination MAC и Source MAC **не изменяются**. Коммутатор только пересылает кадр на целевой порт.
- **При прохождении через маршрутизатор (L3):**
  Destination MAC → меняется на MAC следующего hop'а.
  Source MAC → меняется на MAC исходящего интерфейса маршрутизатора.
  IP-адреса источника и назначения **не изменяются**, TTL уменьшается на 1.

14. Очистим список событий, удалив сценарий моделирования (Reset Simulation).
15. На панели инструментов выберем **«Add Simple PDU (P)»** и выполним:
    - Щёлкнем сначала на **PC4**, затем на **PC6**.
    - Щёлкнем сначала на **PC6**, затем на **PC4**.
16. На панели моделирования нажмём кнопку **«Play»** и проследим за движением пакетов (Рис. 21):

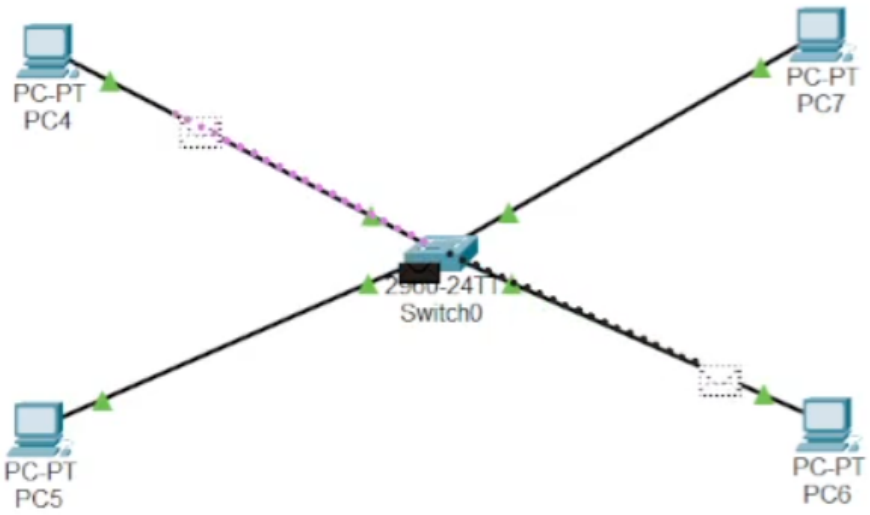

Рис. 21: Отсутствие коллизии.

Анализ отсутствия коллизии

Почему в данной схеме коллизия не возникает?

В отличие от концентратора (Hub), коммутатор (Switch 2960) является устройством **канального уровня (L2)** с буферизацией кадров и технологией **store-and-forward**.

Причины отсутствия коллизии:

(a) **Раздельные домены коллизий:**
- Каждый порт коммутатора — это **отдельный домен коллизий**.
- Пакеты от PC4 к PC6 и от PC6 к PC4 передаются **по разным физическим каналам**.
- Сигналы не накладываются друг на друга, так как среда передачи на каждом порту независима.

(b) **Полнодуплексный режим:**
- Коммутатор и PC работают в **full-duplex** (одновременная передача и приём на одном порту).
- В полнодуплексном режиме **коллизии отсутствуют** по определению.
- Отключён механизм CSMA/CD.

(c) **Буферизация кадров:**
- Коммутатор полностью принимает кадр в буфер, проверяет FCS, затем передаёт на целевой порт.
- Даже если два кадра приходят на разные порты одновременно, они оба буферизируются и передаются последовательно.

(d) **Коммутация адресная:**
- После изучения MAC-адресов коммутатор отправляет кадры **только на целевой порт**, а не на все.
- Кадр от PC4 к PC6 идёт только на порт PC6, кадр от PC6 к PC4 — только на порт PC4.
- Эти потоки не пересекаются физически.

Сравнение с концентратором:

Параметр	**Концентратор (Hub)**	**Коммутатор (Switch)**
Домен коллизий	Один общий	На каждый порт отдельный
Режим передачи	Полудуплекс (half-duplex)	Полный дуплекс (full-duplex)
Обработка кадров	Регенерация сигнала	Буферизация + коммутация
Коллизия при одновременной передаче	**Возникает**	**Не возникает**

17. Переключимся в режим реального времени (Realtime).

18. В рабочем пространстве соединим **кроссовым кабелем** (Copper Cross-Over) **концентратор (Hub-PT)** и **коммутатор (Switch 2960)** (Рис. 22):

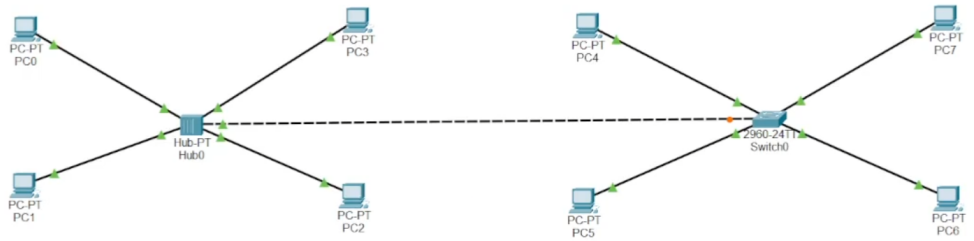

Рис. 22: Соединение двух схем.

19. Переключимся в режим моделирования (Simulation).

20. Очистим список событий (Reset Simulation).

21. На панели инструментов выберем **«Add Simple PDU (P)»** и выполним:

    - Щёлкнем сначала на **PC0**, затем на **PC4**.
    - Щёлкнем сначала на **PC4**, затем на **PC0**.

22. На панели моделирования нажмём кнопку **«Play»** и проследим за движением пакетов (Рис. 23):

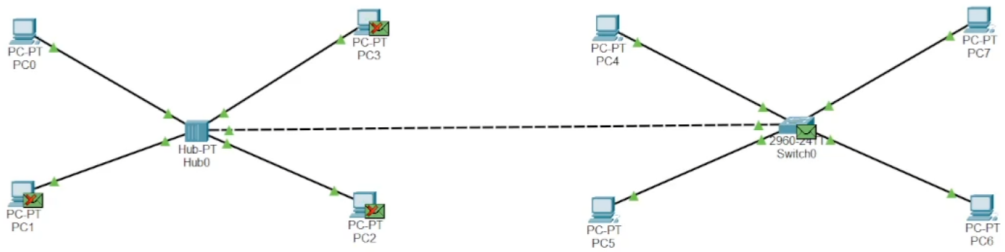

Рис. 23: Возникновение коллизии при передаче через концентратор и коммутатор.

Почему возникает коллизия?

Причина: несимметричность сети и общий домен коллизий со стороны концентратора.

- **PC0** и **PC1** находятся в сети концентратора (*общий домен коллизий*).
- **PC4** и **PC6** находятся в сети коммутатора (*раздельные домены коллизий*).
- Концентратор и коммутатор соединены кроссовым кабелем.

Механизм возникновения коллизии:

(a) **PC0** отправляет кадр в сторону **PC4**.

(b) **PC4** одновременно отправляет кадр в сторону **PC0**.

(c) Кадр от PC4 проходит через коммутатор (буферизация, полный дуплекс) и направляется в сторону концентратора.

(d) Кадр от PC0 проходит через концентратор и ретранслируется на **все порты**, включая порт, ведущий к коммутатору.

(e) На **сегменте между концентратором и коммутатором** происходит **наложение сигналов** (кадр от PC0 и кадр от PC4 встречаются).

(f) Возникает **коллизия**, кадры повреждаются.

Почему затем пакеты успешно достигают цели?

Причина: повторная передача после коллизии и изучение MAC-адресов коммутатором.

(a) После обнаружения коллизии оба устройства (**PC0** и **PC4**) ждут случайное время (**backoff** по алгоритму CSMA/CD).

(b) **PC0** повторяет отправку ARP-запроса.

(c) **Концентратор** ретранслирует ARP-запрос на все порты, включая порт к коммутатору.

(d) **Коммутатор** получает ARP-запрос, флудит его на все порты (кроме входящего).

(e) **PC4** отвечает ARP-ответом.

(f) **Коммутатор** изучает MAC-адрес PC4 и отправляет ARP-ответ **только на порт, ведущий к концентратору** (так как MAC-адрес PC0 уже изучен из ARP-запроса).

(g) ARP-ответ проходит через концентратор к PC0 без коллизии, так как PC4 в этот момент не передаёт.

(h) Далее ICMP-пакеты передаются уже по известным MAC-адресам.

Исследование STP (Spanning Tree Protocol)

23. Очистим список событий, удалив сценарий моделирования (Reset Simulation).

24. На панели моделирования нажмём кнопку **«Play»**. В списке событий получим пакеты **STP** (Рис. 24).

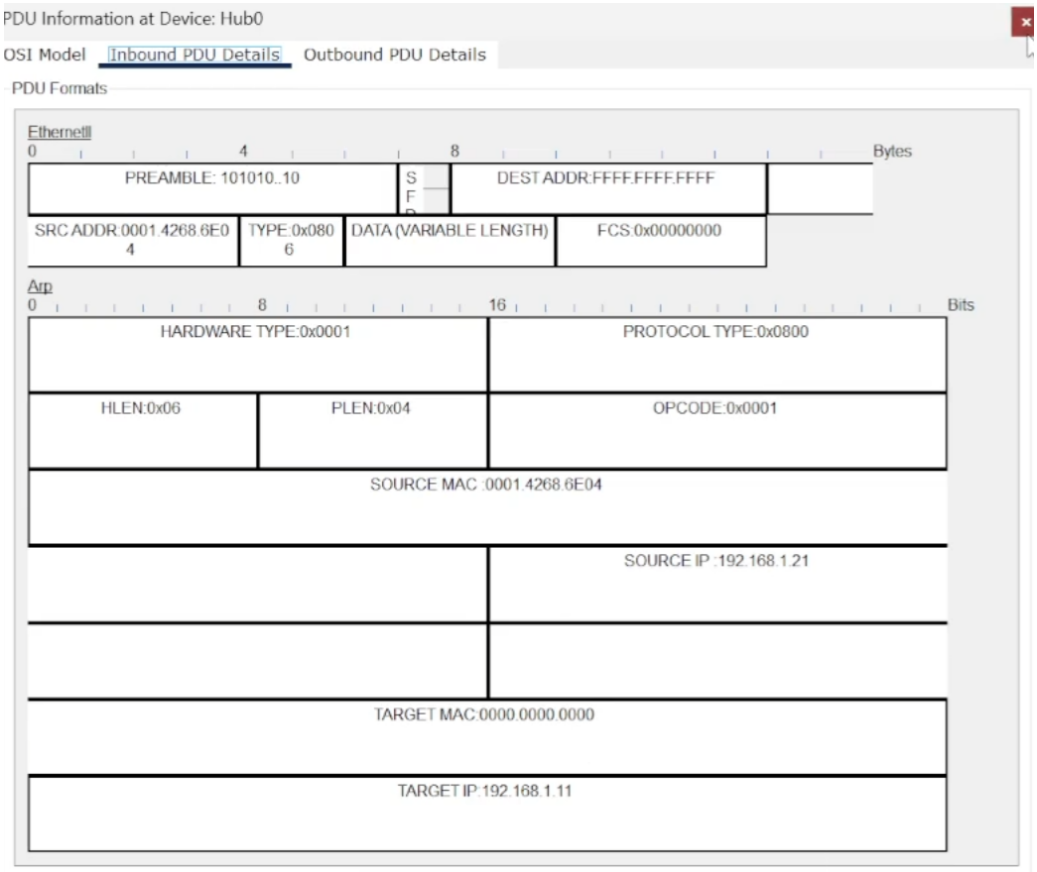

Рис. 24: Пакеты STP (BPDU) в списке событий.

Структура кадра Ethernet для STP BPDU

Тип кадра: IEEE 802.3 + LLC (не Ethernet II!).

Поле	**Значение**	**Длина**
PREAMBLE	101010...10	7 байт
SFD	10101011	1 байт
Destination MAC	01:80:C2:00:00:00	6 байт
Source MAC	MAC-адрес порта коммутатора	6 байт
Length	38–1500 (обычно 38+)	2 байта
LLC Header	DSAP=0x42, SSAP=0x42, Ctrl=0x03	3 байта
BPDU Data	STP Configuration / TCN BPDU	переменная
FCS	Контрольная сумма	4 байта

Структура MAC-адресов STP

Адрес	**Значение**	**Описание**
Destination MAC	`01:80:C2:00:00:00`	Групповой адрес мостов (Bridge Group Address)
Source MAC	`00:0D:BD:F2:1A:40`	MAC-адрес порта коммутатора

Важно:

- Адрес `01:80:C2:00:00:00` не пересылается другими мостами/коммутаторами (зарезервирован для протоколов L2).
- Кадр имеет поле **Length**, а не EtherType → это **802.3**.
- LLC указывает на протокол STP (0x42).

Добавление маршрутизатора

25. Перейдём в режим реального времени (Realtime).
26. В рабочем пространстве добавим маршрутизатор **Cisco 2811** (категория Routers).
27. Соединим **прямым кабелем** (Copper Straight-Through) коммутатор и маршрутизатор.
28. Настроим маршрутизатор:
    (a) Щёлкнем на **Router0** → вкладка **Config**.
    (b) Выберем **INTERFACE** → **FastEthernet0/0**.
    (c) **IP Address:** `192.168.1.254`
    (d) **Subnet Mask:** `255.255.255.0`
    (e) **Port Status: On**.

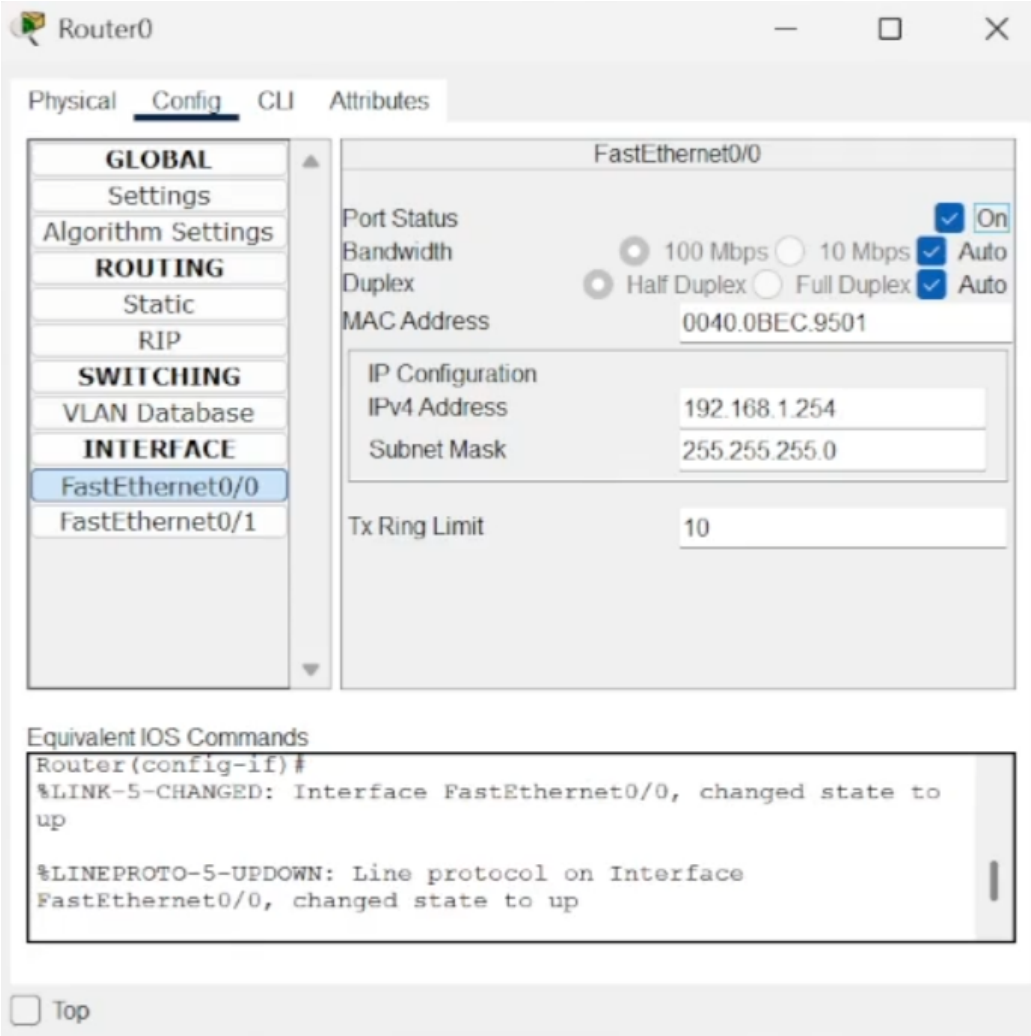

Рис. 25: Настройка IP-адреса на маршрутизаторе.

Моделирование и исследование CDP

29. Переключимся в режим моделирования (Simulation).
30. Очистим список событий (Reset Simulation).
31. На панели инструментов выберем **«Add Simple PDU (P)»** и щёлкнем сначала на **PC3**, затем на **Router0**.
32. На панели моделирования нажмём **«Play»** и проследим за движением пакетов: **ARP, ICMP, STP, CDP**.

Структура кадра Ethernet для CDP

Тип кадра: Ethernet II (определяется по полю EtherType).

Поле	Значение	Длина
PREAMBLE	101010...10	7 байт
SFD	10101011	1 байт
Destination MAC	01:00:0C:CC:CC:CC	6 байт
Source MAC	MAC-адрес порта маршрутизатора	6 байт
EtherType	0x2000 (CDP)	2 байта
Data (CDP payload)	TLVs: Device ID, Address, Port ID, Platform, Capabilities	переменная
FCS	Контрольная сумма	4 байта

Структура MAC-адресов CDP

Адрес	Значение	Описание
Destination MAC	`01:00:0C:CC:CC:CC`	Мультикаст Cisco (CDP, VTP, DTP)
Source MAC	`00:14:69:5A:BC:12`	MAC-адрес интерфейса маршрутизатора

Структура CDP-пакета (TLV — Type/Length/Value)

Поле	Значение	Длина
Version	1 или 2	1 байт
TTL	180 секунд	1 байт
Checksum	Контрольная сумма	2 байта
TLV (переменное число)		
Device ID TLV	Имя устройства (Router0)	переменная
Address TLV	IP-адрес (192.168.1.254)	переменная
Port ID TLV	FastEthernet0/0	переменная
Capabilities TLV	Router	4 байта
Platform TLV	Cisco 2811	переменная

Сравнение типов кадров Ethernet

Протокол	Тип кадра	Признак	Destination MAC
STP (BPDU)	802.3 + LLC	Length	01:80:C2:00:00:00
CDP	Ethernet II	EtherType = 0x2000	01:00:0C:CC:CC:CC
ARP	Ethernet II	EtherType = 0x0806	FF:FF:FF:FF:FF:FF
ICMP (IPv4)	Ethernet II	EtherType = 0x0800	MAC получателя

Общий вывод по лабораторной работе

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы функционирования основных сетевых устройств — **концентратора (Hub)**, **коммутатора (Switch)** и **маршрутизатора (Router)** — а также протоколы **ARP**, **ICMP**, **STP** и **CDP** с использованием симулятора Cisco Packet Tracer.

1. Сравнительный анализ устройств

- **Концентратор (Hub)** — устройство физического уровня. Он не анализирует трафик, не буферизирует кадры и ретранслирует сигналы на все порты, кроме входящего. Это приводит к:
  - единому домену коллизий;
  - высокому уровню коллизий при одновременной передаче;
  - неэффективному использованию пропускной способности;
  - отсутствию механизмов изучения MAC-адресов.
- **Коммутатор (Switch)** — устройство канального уровня. Он анализирует MAC-адреса, строит CAM-таблицу и передаёт кадры адресно. Это обеспечивает:
  - раздельные домены коллизий на каждом порту;
  - полнодуплексный режим передачи;
  - отсутствие коллизий;
  - эффективное использование полосы пропускания.
- **Маршрутизатор (Router)** — устройство сетевого уровня. Он обеспечивает связь между различными IP-подсетями, изменяет MAC-адреса при передаче кадров и выполняет маршрутизацию на основе IP-адресов.

2. Протоколы и их особенности

- **ARP** — используется для разрешения IP-адресов в MAC-адреса. Широковещательный запрос, индивидуальный ответ. В сети с концентратором ARP-ответ видят все устройства, с коммутатором — только целевое.
- **ICMP** — протокол диагностики и сообщения об ошибках. Инкапсулируется в IP-пакет, затем в Ethernet-кадр типа Ethernet II (EtherType = 0x0800).
- **STP** — протокол предотвращения петель в сети с избыточными связями. Использует BPDU-кадры с мультикастовым MAC-адресом `01:80:C2:00:00:00` и типом кадра 802.3 + LLC.
- **CDP** — проприетарный протокол Cisco для обнаружения соседних устройств. Передаётся в кадрах Ethernet II с мультикастовым адресом `01:00:0C:CC:CC:CC` и EtherType = 0x2000.

3. Изменение MAC-адресов при передаче

- **Внутри одного L2-сегмента** (коммутатор, концентратор): MAC-адреса источника и назначения **не изменяются**.
- **При прохождении через маршрутизатор**:
  - Source MAC заменяется на MAC исходящего интерфейса маршрутизатора;
  - Destination MAC заменяется на MAC следующего hop'а;
  - IP-адреса источника и назначения остаются неизменными;
  - TTL уменьшается на 1.

4. Коллизии и их предотвращение

- В сети с **концентратором** коллизии неизбежны при одновременной передаче нескольких устройств (единый домен коллизий, полудуплексный режим).
- В сети с **коммутатором** коллизии отсутствуют (раздельные домены коллизий, полнодуплексный режим, буферизация).
- В **гибридной сети** (Hub + Switch) коллизии возникают на сегменте между устройствами, так как порт коммутатора переключается в полудуплексный режим при подключении к концентратору. Повторная передача после коллизии обеспечивается алгоритмом CSMA/CD.

5. Типы кадров Ethernet

- **Ethernet II** — используется протоколами IP (0x0800), ARP (0x0806), CDP (0x2000). Определяется по полю **EtherType**.
- **IEEE 802.3 + LLC** — используется протоколом STP. Определяется по полю **Length**.

Заключение

В результате выполнения лабораторной работы были получены практические навыки:

- Построения сетевых топологий различной сложности;
- Настройки IP-адресации на оконечных устройствах и маршрутизаторах;
- Использования режимов Realtime и Simulation для анализа трафика;
- Исследования структуры кадров Ethernet и пакетов протоколов ARP, ICMP, STP, CDP;